HÖGSKOLAN
DALARNA

Kandidatuppsats

Att skapa ett soundscape

Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg

Författare: Martin Halldin
Handledare: Martin Sandström
Seminarieexaminator: Per-Henrik Holgersson
Formell kursexaminator: Thomas Florén
Ämne/huvudområde: Ljud- och musikproduktion
Kurskod: LP2010
Poäng:15 hp
Termin: HT2018
Examinationsdatum: 18/01 2019

Jag godkänner publicering på diva

Abstract

Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. Syftet med denna uppsats är att presentera ett tillvägagångssätt för musiker och producenter att skapa soundscapes med hjälp av digitala verktyg. Detta projekt är ett designarbete med en metod framtagen ur boken *A Designer's Research Manual*. Designarbetet beskrivs under rubriken *Skapandet av ett soundscape*. Resultatet av detta arbete visar att detta tillvägagångssätt ej upplevs lika realistiskt som andra soundscapes. Detta kan bero på flera olika anledningar som exempelvis de verktyg som använts, den testmetod som använts, författarens egna förmåga som ljuddesigner etc.

Keywords

Soundscape, ljudlandskap, ljuddesign, inspelning, design, designforskning

Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning 0

Inledning 1

Syfte och frågeställning 2

Tidigare forskning och teori 2

Vad är ett soundscape? 3

Hur kan vi skapa vårt eget digitala soundscape? 4

Metod 5

Designarbete 5

Lyssningstest i form av enkätundersökning 7

Skapandet av ett soundscape: 9

Det digitala utrymmet 9

Ljudinspelning och ljudskapande 11

Sammanställningen av ett soundscape 16

Resultat och Analys 21

Hur skapar man ett soundscape: 21

Vad gör detta realistiskt: 22

Diskussion 24

Källförteckning 26

Inledning

Hur skulle du beskriva miljön runt omkring dig? Föreställ dig att du står i en skog, du kanske satte dig på en sten vid en bäck. Först ser du troligtvis träd, buskar, lite kvistar. Träden är stora och de växer tätt intill varandra. Längst upp kanske du ser ett fågelbo, i detta lite fåglar. Framför dig ser du bäcken. Strömmen är kraftig och forsar för fullt. Runt bäcken ligger det små stenar som formar en ram och som nästan leder bäcken nedför en backe. Lite längre bort ser du en hare som hoppar förbi ett hörn och bakom en buske.

Det första vi beskriver när vi blir tillfrågade att göra så är det visuella.[1] Vad vi ser verkar vara viktigare att beskriva än det vi hör. Vad händer då om vi byter ut det visuella mot det auditiva? Hur skulle du beskriva samma miljö?

> A soundscape often coincides with the acoustic environment in which we live. [...] Therefore, it is the combination of all the sounds wherever we are.[2]

Så skriver Luigi Agostini i sin bok Creating Soundscapes. Vi kan alltså, med denna beskrivning, antyda ett soundscape (ljudlandskap) vara ett visst utrymme, en plats eller ett rum där ljud uppstår. Vi kan nu, med hjälp av den beskrivning given av Agostini, bygga vidare på vår teoretiska skog. Vad hör vi runt omkring oss? Det mest noterbara här är kanske bäcken som vi satte oss framför. Vattnet som forsar låter som flera lager av brus. Alla dessa samspelar för att skapa ett ljud helt unikt för denna bäck. Därefter hör vi kanske vinden genom de höga träden, inte starkt men något man fortfarande reagerar på.

Med denna beskrivning borde det alltså vara relativt enkelt att skapa ett soundscape på egen hand i datorn. Man spelar in lite ljud, sätter ihop dem i ett ljudredigeringsprogram och sedan borde det vara klart. Men är det verkligen så enkelt? I denna uppsats kommer jag forska vidare kring soundscapes, vad som gör dem unika och hur vi kan skapa våra egna digitala soundscapes.

[1] Dykhoff, Klas (2002). *Ljudbild eller synvilla?* Liber s.59
[2] Agostini, Luigi. (2008). *Creating Soundscapes*. Lulu, s.6

Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att presentera ett tillvägagångssätt för musiker och producenter att skapa soundscapes med hjälp av digitala verktyg. I detta projekt kommer också utförandet att testas hur vida realistiskt och immersivt resultatet upplevs. Syftet har därför brutits ner i två övergripande forskningsfrågor:

1. Hur kan vi gå tillväga för att skapa ett eget, digitalt soundscape?
2. Vad gör detta realistiskt?

Tidigare forskning och teori

När vi börjar forska kring Soundscapes är det viktigt att veta hur ett sådant fungerar. Utan detta kommer det bli omöjligt att återskapa i efterhand. Därför börjar vi med det fundamentala.

Viktigt att påpeka är bristen av tidigare forskning inom detta område. Mycket av den information jag tagit fram och det arbete jag kommer att skriva om är baserat på den forskning som framtagits av R Murray Schafer[3] som är en av de mest framstående namnen inom detta forskningsområde. Ytterligare har jag använt mig av den forskning som framtagits av Luigi Agostini som i sin tur använde Schafers arbete för att genomföra egna audiovisuella-projekt. Dessa ger dock inga förklaringar till hur detta arbete kan utföras digitalt, jag ser inte detta som ett större problem men det är fortfarande värt att nämna.

[3] R. Murray Schafer. (1993). *The Soundscape, Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Vermont

Vad är ett soundscape?

Som vi redan vet är ett soundscape en plats, tid och rum där ljud sker. Varje nytt soundscape har en unik karaktär. I sin bok *The Soundscape, Our Sonic Environment and the Tuning of the World* skriver R. Murray Schafer:

> Every natural soundscape has its own unique tones, and often these are so original as to constitute soundmarks. The most striking geographical soundmark I have ever heard is in New Zealand. At Tikitere, Rotorua, great fields of boiling sulphur, spread over acres of ground, are accompanied by strange underground rumblings and gurglings. The place is a pustular sore on the skin of the earth with infernal sound effects boiling up through the vents. The volcanoes of Iceland produce something of the same effect, but moving back from them one is surprised by the change of sound effects.[4]

Varje plats, varje nytt utrymme vi befinner oss i har sitt eget, unika soundscape. Även om platserna må verka lika på alla möjliga sätt, två städer exempelvis, finns det alltid något som skiljer dem åt. Vi kan också anta att om ett soundscape, kombinationen av olika ljud kan vara helt unikt så kan också ljudkällorna som bygger upp detta vara detsamma. Murray fortsätter och skriver:

> The language and song of the birds has been a subject of much study, though still today it is highly debatable whether the birds "sing" or "converse," in the customary sense of those terms. Nevertheless, no sound in nature has attached itself so affectionately to the human imagination as bird vocalizations. [...] Like birds themselves, bird vocalizations are of all types. A few are penetratingly loud. The call of the rufous scrubbird (Atrichornis rufescens) of Australia "is so intense that it leaves a sensation in one's ears." Other birds can at times dominate a soundscape because of their numbers. [...] for the bird sounds issue from recognizable points, unlike the stridulations of the cicadas, which create a foreground or background.[5]

Med dessa påståenden kan vi anta två aspekter av ett soundscapes: ljudkällor kan antingen förekomma som enstaka ljudkällor som man kan tydligt urskilja från de andra ljuden som vi hör, som fågelkvitter eller ljudet av en bil som passerar. Å andra sidan kan dessa ljud vara en del i en förgrund eller en bakgrund där vi inte längre kan urskilja en källa från den andra, de smälter alltså in i mängden, som ljudet av gräshoppor eller en publik som applåderar.

---

[4] R. Murray Schafer. (1993). *The Soundscape, Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Vermont. s.43

[5] ibid s.49–50

Hur kan vi skapa vårt eget digitala soundscape?

Flera olika soundscapes har skapats tidigare, och vi hör dem överallt från film och tv till spel och all annan konst. Dessa är oftast skapade för att stärka trovärdigheten på det vi ser, då det visuella mer än oftast är kopplat till det auditiva.[6] Spel är intressanta i hur de lyckas skapa en atmosfär utan att ta fokus från spelarens uppdrag, vad detta än må vara. Samma sak gäller i vår vardag. Bara när vi stannar och lyssnar kan vi höra alla skogens läten. Dock är dessa oftast förtunnade och bortsedda under spelets mekanik.

Film och tv faller också under samma kategori men har mindre problem med interaktivitet. Varje soundscape skapat till film och tv är alltid densamma, den kommer inte förändras när vi tittar på filmen eller showen igen. Det vi fokuserar på är det digitala. Ett ljudlandskap man kan vandra omkring i hemifrån. För att göra detta måste vi ta hjälp av hjälp av olika ljudmotorer och spelmotorer, sedan sätta ihop en scen som vi sist kan ljudsätta.

När vi placerar ett ljud i den virtuella miljön finns det fyra parametrar att hålla koll på:

1. *Inter-aural Time Difference (ITD)*[7], vilket är tiden det tar för vibrationerna i luften att ta sig från ljudkällan till lyssnarens öron. När du spelar upp ett ljud i ett program är tidsskillnaden mellan play knappen och när ljudet spelas upp otroligt liten, då processorkraften de senaste tjugo åren ökat drastiskt. Därför måste denna tidsskillnad simuleras.
2. *Inter-aural Intensity Difference (IID)*[8]*,* vilket är intensitetsskillnaden mellan våra två öron. När ett ljud tar sig från ljudkällan till våra öron finns det ibland chans att vi är riktade på ett sätt att ena örat är riktat mot ljudkällan och det andra ifrån ljudkällan. Intensiteten mellan dessa två är vad som kallas IID. Denna process måste också simuleras.
3. Miljöns struktur och form, hur detta i sin tur formar ljudet efter i reverberationprocessen.[9] Denna är svårare att reproducera och kan ej beräknas.

[6] Agostini, Luigi. (2008). *Creating Soundscapes*. Lulu, s.8
[7] Agostini, Luigi. (2008). *Creating Soundscapes*. Lulu, s.11
[8] Ibid.
[9] Reverberation http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Acoustic/reverb.html (Hämtad 29/10 2018)

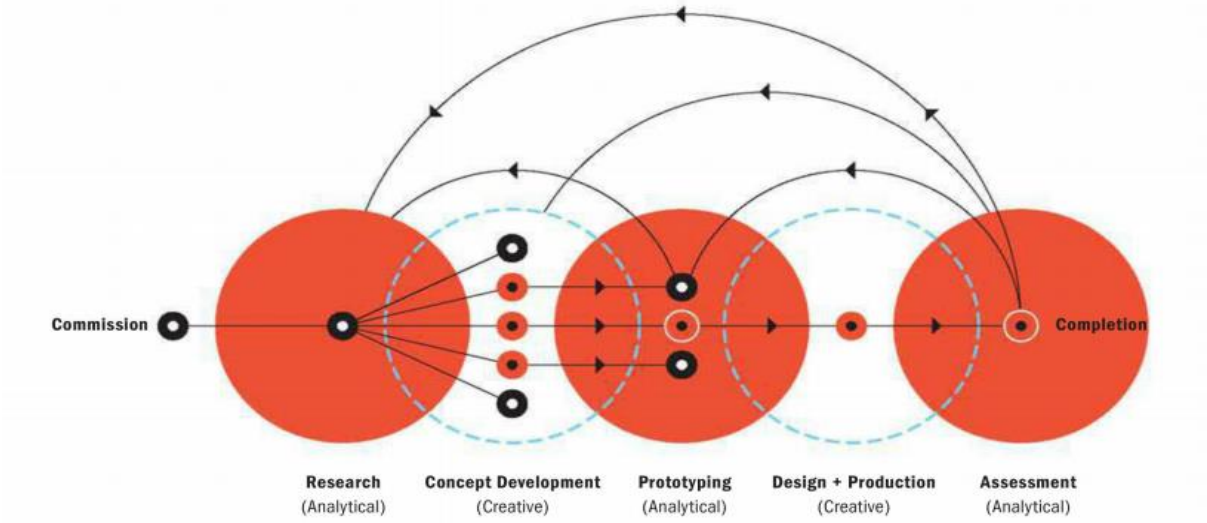
4. Riktningen på lyssnarens huvud. Denna är mycket viktig då det mänskliga örat är format på ett sådant sätt att vi har en bättre ljuduppfattning i den relativa riktningen "framåt". Det faktum att vi har två öron ger oss möjligheten att höra vilken riktning ljudet kommer ifrån. Om ljudet kommer från vårt höger blockeras vårt vänstra öra av vårt huvud.

Dessa är viktiga för oss då dessa är avgörande för hur vi upplever ljud i vardagen. Kan vi simulera dessa kan vi också komma närmare den realism vi är ute efter med våra digitala ljud. Som tur för oss finns alla dessa parametrar tillgängliga i Unitys egna ljudmotor, och med hjälp av Unity kan vi placera olika objekt i ett virtuellt utrymme, ljudmotorn hanterar därefter all ljudprocessering som ex. kalkylering av reverberation, ljudstyrka baserat på distans etc.

Metod

Designarbete

Mitt designarbete bygger på den namnlöse modell presenterad i boken *A Designer's Research Manual* skriven av Jennifer Visocky O'Grady och Ken O'Grady[10]. Denna modell har jag valt då den ger möjlighet att, vid varje steg i processen kunna gå tillbaka till ett tidigare stadie och korrigera om så behövs. Modellen är uppdelad i fem delar:



- [10] O'grady. Visocky. Jennifer, O'Grady Ken. (2009). A Designer's Research Manual: Succeed in Design by Knowing Your Clients and What They Really Need. Rockport Publishers, Beverly

- Forskning *(Research)*

    - Systematisk datainsamling med hjälp av vetenskapliga metoder. Denna forskning är all information som kan hjälpa till under projektets gång. Detta kan vara allt från förstudier, referenslitteratur, case studies m.m. I mitt fall är detta tidigare forskning.

- Konceptutveckling *(Concept Development)*

    - Här provar man olika idéer eller koncept för att utesluta och framställa de bästa alternativen för ett projekts genomförande. I detta stadiet är det viktigt att försöka ta fram till olika utmaningar och operativa behov. Kan detta göras under så tidigt i projektet som möjligt kommer utförande processen under senare stadier underlättas.

- Prototyping

    - En testprodukt framtagen för att bevisa eller detaljera de mest väsentliga delarna inom ett projekt, innan man utför projektet. Detta kan vara allt från ritningar, ett demoprogram, en slideshow eller liknande. Dessa är nödvändiga då man enkelt kan ändra vissa aspekter av projektet tidigt då det riktiga projektet ännu påbörjats.

- Design och utförande *(Design + Production)*

    - Ett av de viktigaste stadierna inom projektet. Här utför man projektet baserat på den forskning och den prototyp man tidigare framställt. Viktigt här är att beskriva och detaljera allt man gör, inte bara ifall man behöver backa tillbaka och börja om men också för att själv hålla sig på rätt bana.

- Bedömning *(Assessment)*

    - Här utvärderar man projektet och överväger projektet var framgångsrikt eller ej. Viktigt här är att diskutera just *varför* resultatet blev som det blev och inte lämna projektet bakom sig. Var det ett stadie i projektet som inte gick särskilt bra eller gick det precis som vi tänkt oss? I mitt fall är detta Resultat och Diskussion.

Eftersom att detta är ett designprojekt där jag kommer skapa ett eget soundscape anser jag denna metod vara relevant då den ger mig möjlighet att använda tidigare forskning för att sedan själv experimentera och forska kring detta ämne. Modellen jag valt att använda är relativt friformig och kan anpassas för flera olika projekt, vilket hjälper enormt för målsökande projekt eller andra typer av designprojekt. Med denna metod kan jag besvara min första forskningsfråga, vilket är hur man kan ta fram ett soundscape med digitala verktyg. Denna modell och process kommer alltså hjälpa mig strukturera mitt projekt.

Lyssningstest i form av enkätundersökning

Som en del av min bedömning kommer jag dela en onlineenkät med flervalsfrågor för att få en bättre bild av projektets resultat. Dessa flervalsfrågor kommer avslutas med ett kommentarsfält där lyssnaren kan kommentera och diskuterar projektet. Eftersom jag vill veta hur realistiskt mitt resultat låter enligt lyssnaren kommer detta ligga till grund för de frågor jag ställer. Jag har valt att slå ihop lyssningstest med enkätundersökning då jag enbart vill veta huruvida lyckad projektet har varit. En enkät är enkel och snabb att svara på vilket ger möjlighet för fler svar.

Enkäten kommer vara riktad mot folk som är tekniskt okunniga inom ljud och musikproduktion, musiker eller musikproducenter har oftast bättre förståelse för inspelningsteknik och ”vet bättre” hur ett ljudlandskap ska låta, därför skulle deras svar påverkas av detta. (folk som jobbar med musik)

Lyssningsmaterial:

Det som presenteras för lyssnaren är ett soundscape, skapat av mig och sedan två andra soundscapes taget från två olika spel, utan varken musik eller dialog. Dessa skall alla föreställa en skog, därför är det viktigt att alla förutsättningar för detta är dem samma.

Spelen som valts är: *The Forest* samt *The Witness*. Då båda utspelas på en öde ö och samtidigt inom en skog kommer deras soundscapes likna varandra vilket är bra för mitt projekt, dock är dessa två olika spelar genre-mässigt annorlunda, spelens ljud kommer då spegla detta. Jag kommer därför, för bästa resultat, ej interagera med något inom dessa miljöerna då detta kan aktivera spel-specifika ljud, musikstycken eller stingers.

Testmetod:

För att få fram så korrekt resultat som möjligt genomförs ett så kallat blint lyssningstest[11] där endast den mest grundliga informationen ges ut innan testet börjar. Det som blir problematiskt är att alla de som lyssnar och svarar på enkäten kommer ha olika lyssningsmiljöer för hur de lyssnar på dessa inspelningar. Därför måste jag också klargöra för lyssnarna att det är viktigt att heltäckande-hörlurar används. Risken finns fortfarande att inte alla har sådana och måste istället använda in-ear hörlurar, vilket kommer förvränga deras lyssningsupplevelse.

Lyssningstestet kommer genomföras i form av ett diskrimineringstest[12] där mitt egna projekt spelas upp tillsammans med två andra soundscapes. Lyssnaren får därefter beskriva vilken av de tre som upplevs mest realistisk. Detta gör detta test till ett så kallat paired comparison test.[13] Fördelen med denna metod är att det är den mest simpla metoden när man frågar efter något specifikt, exempelvis "Hur realistiskt låter X jämfört med Y?" Nackdelen med denna metod är att vi behöver informera lyssnaren att ljudet nu kommer att ändras. Detta kan påverka lyssnarens bedömning eftersom vi ofta föredrar det första vi hör.

Vad som kommer ske i enkäten

Enkäten börjar med en introduktion till testet, vad som kommer testas och den grundläggande etiska information som testpersonen måste vara medveten om. Därefter börjar testet med ett klipp från ett spel där ljudet är utbytt mot ett annat. Efter testpersonen lyssnat klart kommer två frågor ställas: "Hur realistiskt var detta soundscape" och "Hur immersiv var detta soundscape?" Detta avslutas sedan med ett kommentarsfält där testpersonen kan ge sina åsikter om det de just lyssnat på. Detta repeteras tre gånger med ett nytt klipp varje repetition.

---

[11] Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.) (2012). *På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde.* Göteborg: Bo Ejeby (s. 197)

[12] ISO (2004) *Sensory Analysis – Methodology – Triangle Test.* ISO/TC 34/SC 12

[13] Ibid.

Metodkritik:

En stor risk för designprojekt är huruvida forskaren går tillväga för att strukturera sitt projekt. Jag har valt att använda en projekthanteringsmodell som är mycket fri att tyda på vilket sätt som helst. Där i löper jag risken att fastna i någon av modellens alla steg. Jag motverkar detta genom att använda ett fast schema med klara deadlines för varje steg i projektet.

En av problemen med enkätundersökningar är dess reliabilitet, beroende på hur dessa är strukturerade. Om enkäten är besvarad online finns det ingen möjlighet för forskaren att veta hur testpersonens testmiljö ser ut.[14] Detta är fallet för min undersökning. Dock kräver min undersökning enbart bra eller godtagbar lyssningsutrustning (studiohörlurar eller in-ear hörlurar), dock finns det risk att testpersonerna ej har tillgång till någon av dessa. Då är det viktigt för mig att redogöra projektets mål och varför bra utrustning bör användas, om möjligheten finns, och avråda personer utan tillgång till detta från att besvara enkäten.

Skapandet av ett soundscape:

Påbörjandet av detta projekt började ej med ljudinspelning, istället valde jag att börja med att skapa en plats där allt ljud sedan skulle placeras. Detta gav mig en bättre inblick i vad för sorts ljud som skulle kunna ske på just denna plats.

Det digitala utrymmet

Jag började hela processen med att skapa ett utrymme i spelmotorn Unity. För att denna del inte skulle ta upp för mycket tid från projektet valde jag att använda mig av vad som kallas assets, alltså objekt, scripts eller verktyg skapade av tredje-parter. Alla dessa var hämtade från Unity's asset-store vilket är en marknadsplats för dessa assets, dessa är också gratis att använda i kommersiella produkter, vilket inte spelar stor roll för mig mer än att jag an använda dem i mitt projekt. Detta arbete resulterade i en liten skogsmiljö som ni kan se bilder av nedan.

Unity ger möjligheten till spatialisering[15]. Detta görs mycket enkelt genom att öppna projektinställningar och sedan audio. Därifrån kan man sedan välja vilken spatialiseringsmotor

[14] Berg, J. (2012). Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga upplevelse. G. Ternhag & J. (S. 199 - 209)
[15] En process som simulerar ITD och IID som du kan läsa mer om under tidigare forskning.

vi vill använda. Jag kom att använda MS HRTF Spatializer då detta är den inbyggda spatialiseringsmotor som följer med varje Windows 10 dator.[16]



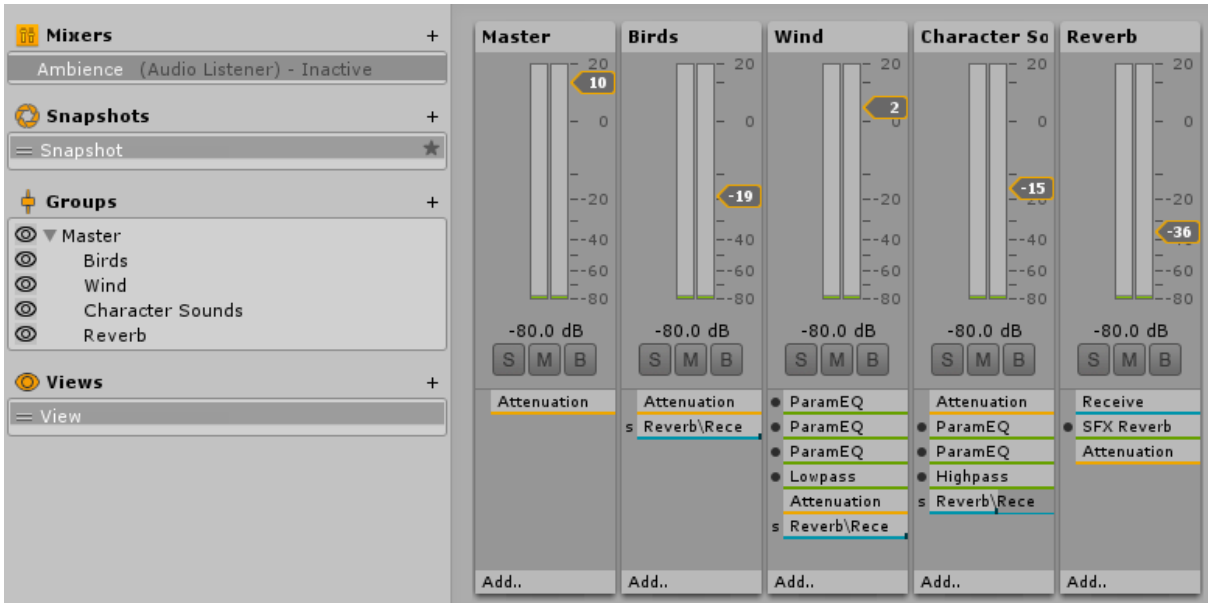
Skogsmiljön ovanifrån i redigeringsläge. Det orange-a fältet är den area inom vilket spelaren kan vandra omkring. Denna är i sin tur fylld med olika träd, buskar, gräs mm.



Skogsmiljön i spelläge.

[16] Spatial sound in Unity https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/spatial-sound-in-unity (Hämtad 02/11 2018)

Sist skapade jag en mixer som olika ljud sedan skickas till. Dessa fungerar som kanaler som vi sedan kan styra olika parametrar av. Viktigast här är volym samt reverberation för högre realism. Dessa parametrar kom jag att ändra i efterhand för att bättre passa min miljö, dock var dessa nödvändiga tidigt i stadiet så jag inte behövde spendera mer tid på denna process i efterhand.



Spelets mixer. Denna mixer hjälper oss styra olika parametrar ”bakom kulisserna”. På dessa kan vi sedan applicera olika effekter som exempelvis filtrering.

Ljudinspelning och ljudskapande

För att på bästa sätt kunna spela in de olika ljud som är nödvändigt för detta soundscape valde jag att dela upp processen i tre delar:

- *Fotsteg (Tramp)*
- *Vind (Skapad digitalt)*
- *Fågelkvitter (Skapad digitalt)*

Jag valde att skapa vind och fågelkvitter digitalt då det är svårare att spela in fåglar i skogen och därefter processera ljudet till en så brusfri och störningsfri inspelning som möjligt. Det samma gäller vind, dock vill vi istället ha en så ren inspelning som möjligt utan störningar från både mig själv men också andra djur runt omkring. Fördelen med att skapa dessa digitalt är det faktum att vi har full kontroll över resultatet. Nackdelen med denna process är dock att det tar tid att efterlikna redan existerande ljud som också skall låta verklighetstroget.

Tramp:

Tramp är den inspelningsprocess som involverar återskapandet av karaktärsljud, allt förutom de ljud som karaktären skapar med rösten. Alltså klädprassel, fotsteg, plockar man upp något kanske detta också skapar ett ljud. Detta är vad vi kallar tramp.[17]

Trampinspelningen gjordes på Högskolan Dalarnas mediebyggnad Mediehuset i en lokal kallad trampstudion. I denna finns det en mängd olika material och objekt som alla är till för att skapa ljud av olika slag. Denna inspelning gjordes med en Sound Devices 744T tillsammans med en Sennheiser MD21 mikrofon. För att på bästa sätt återskapa ljudet av fötter som går i gräs var jag tvungen att experimentera då det ej fanns gräs inne i tramp-studion. Jag ville spela in i denna studio då utomhus inspelningar löper risk att spela in oönskade ljud.

Det slutade till sist med att jag spelade in fingertappning i ett saltkar. Detta ljud, efter inspelningen lät mycket djupare och hårdare än vad man skulle tro. Därför behövdes viss processering appliceras. Jag började först at filtrera bort rums-brus med hjälp av en denoiser. Här använde jag FL Studios egna plugin Edison vilket är en ljud-redigerare med inbyggd denoiser. Denna effekt tog bort större delen av bruset och jag var nöjd med resultatet. Efter detta var det bara att dela upp alla tagningar och sedan spela upp dessa slumpmässigt när spelaren går i Unity.

Vind:

Vind skapades digitalt med hjälp av skärt brus[18] samt olika flanger-effekter[19]. Brus går att producera på alla möjliga sätt, men det är mer än ofta vitt brus som produceras. Därför vände jag mig till Native Instruments mjukvarusynth Massive, en synt med många olika funktioner som fungerar perfekt när det kommer till ljud-skapande. Under sektionen noise finner vi i listan av noise-algoritmer *Brown*, vilket är den sortens noise vi letar efter. Därefter gick jag till effektpanelen och valde *flanger negative* under FX1 och Chorus under FX2. Dessa förvränger i sin tur bruset på ett sätt som liknar ljudet av vind genom en skog.

[17] Dykhoff, Klas (2002). *Ljudbild eller synvilla? En bok om filmljud och ljuddesign.* Stockholm (s. 81)
[18] Skärt brus https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rt_brus (Hämtad 04/11 2018)
[19] Flanger https://sv.wikipedia.org/wiki/Flanger (Hämtad 04/11 2018)

Sist filtrerade jag bruset under EQ sektionen för att den inte skulle låta allt för statiskt. Vi löper enkelt risk att bruset bara låter statiskt och olivligt, därför måste vi göra allt vi kan för att den skall kännas levande. Lyssnar vi på inspelningar av vind kan vi höra ett den fluktuerar i intensitet och styrka beroende på hur starkt det blåser. Vi kan simulera detta med hjälp av olika slumpmässiga parametrar som byter från ett värde till ett annat över tiden. Denna sorts modulation applicerade jag på båda effekternas Dry/Wet[20] parameter. Sist exporterade jag detta brus till en .wav fil som sedan importerades i Unity.



Mjukvarusynten Massive. Här kan ni se både brus och flanger-effektens inställningar.

[20] Dry/Wet är den parameter som bestämmer hur mycket av den rena signalen vi vill släppa genom och hur mycket den processerade signalen vi vill höra.

Fågelkvitter:

Fågelkvitter var mycket svår att återskapa då detta ljud är ett såpas komplext ett, vi kan dock komma tillräckligt nära för att lura de som lyssnar att detta ljud är ett verkligt ett. För att göra detta måste vi titta på ljudets olika beståndsdelar. Dessa kan appliceras på flera olika djur-läten, men vi kommer fokusera på fågelkvitter.

1. Ljudets Karaktär
2. Ljudets Pitch
3. Ljudets Rytm

Lyssnar vi på fågelkvitter kan vi direkt höra dessa tre beståndsdelar. Karaktären av en sparv är annorlunda från en kråka, det samma gäller fiskmåsar eller ugglor. Vi kan direkt urskilja en fågel från en annan då dessa tar upp olika delar i frekvensspektret, detta för att fåglar med ljusare ton ska kunna höras genom de djupare och starkare ljuden, vice versa med andra fåglar.

Det jag är ute efter är en kollektion av fåglar som alla sitter i ett träd. Jag vill inte återskapa ett specifikt läte och sedan sätta ihop alla till en orkester av kvitter; jag vill enbart lura lyssnaren att det sitter ett par fåglar i trädet och göra detta på enklast möjliga sätt. Därför använde jag mjukvarusynthen Massive ännu en gång. Massive har i detta fall fördelen att vi kan sammankoppla olika LFO's[21] med varandra, därmed skapas en slumpmässig LFO signal. Detta, tillsammans med olika LFO kurvor kan vi förändra ljudets pitch över tid. Med rätt LFO kurva kommer vi också kunna ställa in ljudets rytm, då pitchförändringar, samt volymförändringar bidrar till en viss sorts rytm.

Det första jag gjorde var att applicera en LFO-källa på våra två Oscillatorers Pitch-kanaler. Detta ger pitch-förvrängningar som är spontana nog att likna fåglar, dock blir denna förändring allt för drastisk beroende på hur mycket modulation vi applicerar på pitch-modulen. Det är nu vi stöter på problem. Jag ville att pitch-förändringen skulle verka drastisk, gå från högt till lågt mycket fort, dock ville jag ej att ljudets pitch skall sjunka allt för lågt eller stiga för högt. Därför begränsade jag frekvensomfånget med ett bandpass filter.

[21] LFO. Low Frequency Oscillator. En modul som producerar en långsam, rytmisk signal som kan användas för att förändra en parameters värde över tid.

Detta filter låter frekvenser inom ett visst omfång, exempelvis 500Hz till 2kHz men ingenting över eller under detta. Detta fungerade perfekt för mig, dock var jag tvungen att göra detta omfång mycket litet. Detta är enkelt att göra med *Resonance* knappen. Lågt värde ger ett större omfång, därför satte jag detta värde till ett mycket högt ett.

Det sista jag gjorde var att förändra ljudets volym. Jag gjorde detta på samma sätt som jag gjorde med ljudets Pitch, dock applicerade jag en ny kurva på våra två Oscillatorers *Amp*-kanaler. Detta gav mig en oförutsägbar av-och-på känsla som liknar fågelkvitter.



Här kan ni se Oscillator inställningarna för vårt fågelkvitter. Inställningar och övrig modulation från LFO sex, sju och åtta kan ni hitta efter kapitlet källförteckningar.

Övrig processering applicerades här för att ytterligare förhindra låga och höga frekvenser. Dessa inkluderar en multibands-kompressor som förhindrar pops eller allt för drastiska skillnader i volym, en equalizer som fungerar som ett extra bandpass-filter (1675Hz till 5813Hz), sist en limiter som peak-reducerar samt förstärker volymen.



Här kan ni se den efter-processering som tillsattes, från vänster till höger i effekt-kedjan.

Det är här vi stöter på vårt sista problem, detta är i den mjukvara vi valt att använda. Eftersom Massive är en synt så kommer pitch vara direkt kopplad till den not vi väljer att använda för att trigga ljudets uppspelning. Här måste vi vara varsamma och välja rätt toner. Den not jag arbetat runt är C5, därför skrev jag in denna not I FL Studios MIDI[22] fönster.

Sammanställningen av ett soundscape

Än så länge har jag skapat min miljö och bestämt dess ljudinställningar. Jag har också skapat mina ljud och är nu redo att sätta allt detta samman. Jag började först och främst med vind. Efter jag har importerat mina ljud till mitt projekt kan jag dra dem in i scen-vyn och placera dem där jag vill att ljuden skall komma från.

Efter jag placerat dessa i min miljö var jag sedan tvungen att bestämma ljud-inställningar för varje ljudenhet i min scen. Spelar vi upp alla samtidigt kommer detta skapa fas-problem. Vi kan motverka detta med olika inställningar för spatialiseringsprocessen. Därför förändrade jag pitchinställningen mellan varje ljud.

[22] MIDI. Musical Instrument Digital Interface. Ett språk använt av elektroniska instrument för att bestämma en nots start och stoppunkt, styrka, pitch etc.

Dessutom valde jag *loop* för ljudet så att den inte avslutar när ljudet spelat klart. Sist drog jag *Spatial Blend* fadern från 2D till 3D. Unitys spatialiseringsprocess kommer ej appliceras för detta ljud om denna knapp ej är intryckt. Alla vindobjekt skickade jag också till min mixer, detta gjorde jag genom att länka mixer-kanalens Output till mixerkanalen jag namngav *Wind*.

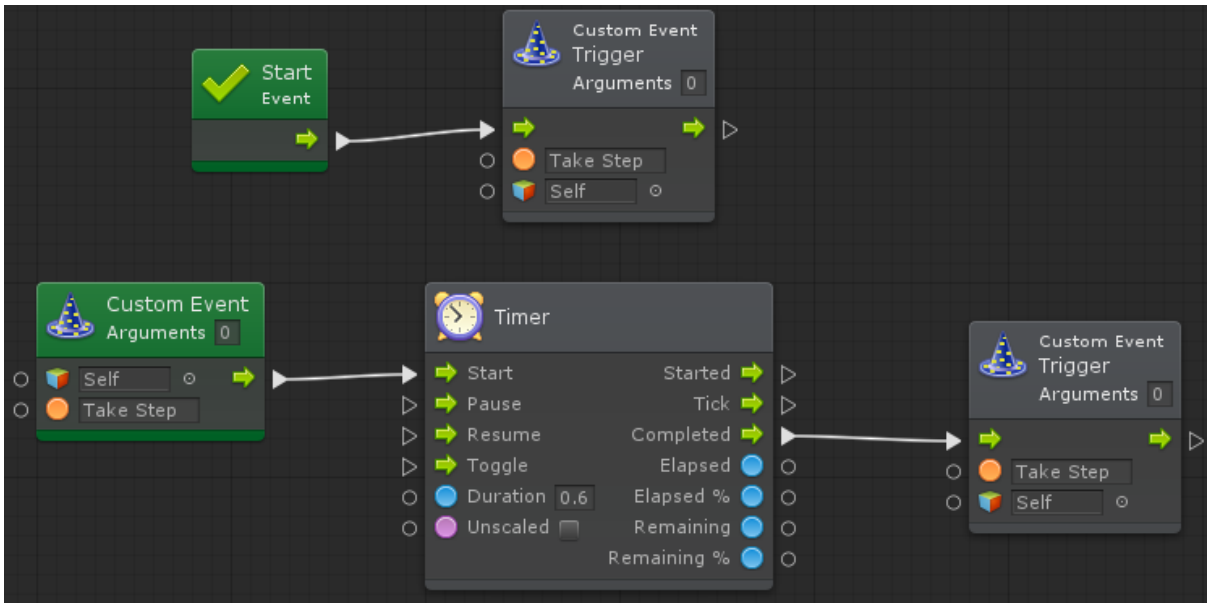


Vi arbetar i princip på samma sätt med våra fågelkvitter. Nu måste vi vara mer varsamma från vart ljuden kommer ifrån. Ser vi ett träd kan vi förvänta oss att fåglar sitter och piper i det trädet. Därför placerade jag min ljud inom dessa. Eftersom jag arbetar i en 3D miljö kommer höjd också spela roll i spatialiseringsprocessen och jag placerade därför dessa relativt högt upp i träden.

Sist måste vi börja doppa fötterna i programmering för att på enklast möjliga sätt aktivera våra fotsteg ljud när spelaren rör sig framåt. Lika bra går det att använda tredjeparts scripts, men jag har istället använt mig av Ludiq Bolt, ett visuellt scriptprogram utvecklat för Unity. Med detta kan vi enkelt skriva kod och spellogik utan att lära oss mer än fundamentala principer inom kodning. Jag kommer fokusera mindre på hur man får spelaren att röra på sig och istället fokuserar vi på att spela upp ljud intervallvis när vi trycker ner en tangent.

Först satte jag upp en loop som aktiverar ett ljud varje x sekunder. Detta gjorde jag genom att använda ett startevent, en timer, och ett sätt att aktivera timern igen efter tiden är ute. Lyckligtvis är detta mycket enkelt med Bolt. Börja med att placera ut en *Start*-enhet i bolts kanvas. Den kopplas sedan samman med en *Trigger Custom Event* enhet. Kalla detta event *Take step* eller *Ta ett steg*. Sist satte jag ihop tre enheter: *Custom Event*, *Timer* och ännu en *Trigger Custom Event* enhet. Denna loop kan ni se nedan. Hur lång tid det tar att ta ett steg kan

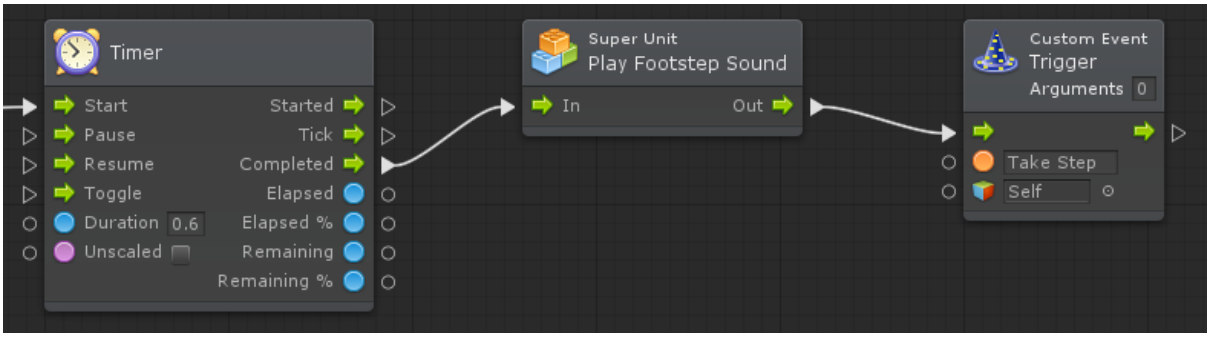
vi välja i timerns *Duration* fält. Jag har valt 0.6 sekunder men detta kan variera då hastigheten beror mest på spelarens gång-hastighet.



Så här ser vår timer ut innan vi lagt till mer funktioner.

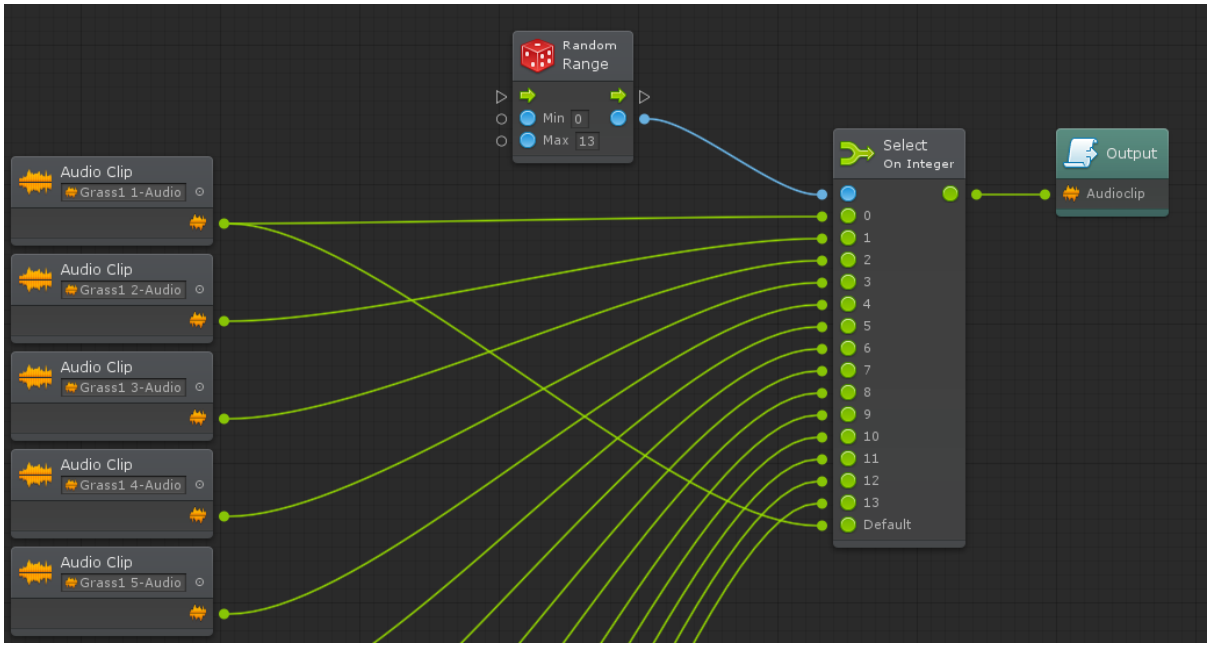
Vi kan nu bestämma när, hur starkt, och i vilken pitch vi vill spela upp ett ljud. Vi kan också lagra den informationen i vad som kallas en *Super Unit*. En Super Unit är en typ av gruppering av enheter som gör det enkelt att organisera och förstå sin kod. Jag skapade nu en Super Unit och kallade den *Play Footstep Sound*. Dubbelklickar vi på denna öppnar vi dess interna kanvas. I fönstret *Graph Inspector* under *Control Inputs* och *Control Outputs* lade jag till två funktioner: *In* i Control Inputs och *Out* i Control Outputs.

Detta gav mig tillgång till flöde utifrån denna Super Unit då kod inom Bolt aktiveras genom flow, vilket representeras som en vit pil som kopplar samman alla enheter. En startenhet kan alltså trigga en ny bit kod om vi kopplar dess flow output till en ny enhets flow input. Backar vi tillbaka till vår första kanvas kan vi nu koppla samman vår Super Unit efter vår timer. Nedan kan ni se hur vi kopplat samman dessa.

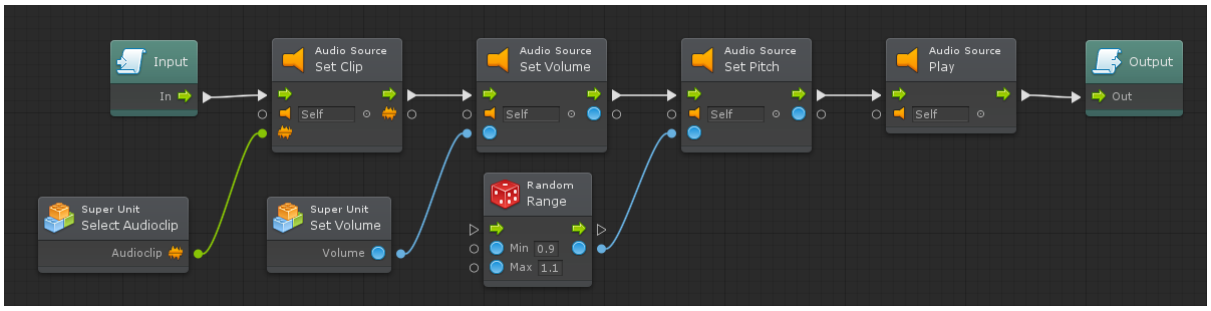


I min Super Unit måste jag lägga till ett par olika funktioner innan mina ljud kan spelas upp. Dessa är bland annat en *Set Clip* funktion, en *Set Volume* funktion, en *Set Pitch* funktion och sist en *Play* funktion. Med set clip funktionen kan jag välja en ljudfil jag vill spela upp och eftersom jag har en mängd olika ljudfiler att välja från kan jag nu sätta upp en metod som slumpmässigt väljer rätt ljudklipp.

Jag började då med att skapa en ny Super Unit som jag namngav *Select Audioclip* och inuti den skapade jag en ny Value Output med typen Audioclip, eftersom det är en ljudfil vi vill komma åt med denna metoden. Sedan placerade jag ut en *Select on Integer* funktion, denna kommer välja mellan olika variabler eller objekt utifrån en siffra. I denna funktion kan vi koppla en *Random Range: Int* funktion med ett minimum av 0 och ett max av det antal ljudklipp vi spelat in. Vi måste också specificera detta maxvärde i select funktionen, från 0 till vårt maxvärde. Sedan importerade jag alla ljudklipp i en stor lista som jag sedan kopplade till min select funktion. Grafen borde nu se ut såhär:



Nu kan vi gå tillbaka till vår *Play Footsteps Sound* Super Unit och koppla samman alla funktioner till ett flow och sedan koppla audio clip out från vår Select Audioclip metod till audioclip in I Set Clip funktionen. Denna graf bör nu se ut såhär:



Som ni ser har jag kopplat en *Set volume* Super Unit in i Set Volume funktionen. Denna läser enbart av spelarens rörelse framåt och bak, höger och vänster och ger sedan ut ett värde av 0 eller 1. Står vi stilla är detta värde 0 och vi kommer ej höra ljudet. Är vi i rörelse visar detta värde 1, alltså kommer ljudet höras. Random Range som är inkopplad i Set Pitch funktionen ger ett slumpmässigt värde inom 0.9 och 1.1. Eftersom ett Pitch värde av 1 är normal hastighet i Unity kan vi välja att spela upp ett klipp något långsammare eller aningen snabbare än originalhastigheten. ändras uppspelningshastigheten av ett ljud ändras också pitch-värdet.

Till skillnad från vind och fågelkvitter ljud behövde jag ej använda mig av spatialisering då ljudet alltid kommer från spelarens position. Jag vill inte heller spela upp ljudet från start och jag vill heller inte repetera ljudet med hjälp av audio source komponenten då jag gör detta på egen hand med hjälp av mitt skript.



Med allt detta är vårt soundscape färdigt. Jag kunde nu testa mitt soundscape, gå runt i miljön och justera de inställningar jag kan tänka mig vilja ändra.

Resultat och Analys

Uppsatsens resultat har fördelats utifrån de forskningsfrågor som presenterats. Dessa ligger också till grund för hur resultatet analyserats.

Hur skapar man ett soundscape:

I föregående kapitel presenterade jag mitt tillvägagångssätt i hur jag skapade ett soundscape med en blandning av olika tekniker, både inspelade ljud och syntetiskt framställda ljud. Ljud spelades in och skapades digitalt med hjälp av hårdvarusynten Massive. Jag beskrev också hur jag gick tillväga för att placera dessa ljud inom en virtuell miljö som vi sedan kan vandra omkring i. Jag använde spelmotorn Unity för att sammanställa detta soundscape tillsammans med det visuella scriptspråket Bolt. Jag kan inte påstå detta tillvägagångssätt vara det bästa sättet, eller det ända sättet att skapa ett soundscape. Jag kan enbart presentera mitt eget arbete. Detta är bara en av de många sätten att framställa ett soundscape.

Det soundscape jag framställde föreställer en gles skog som användaren kan vandra omkring i och uppleva de ljud som placerats däri. Dessa ljud processerades live utefter de parametrar beskrivna av Luigi Agostini i sin bok *Creating Soundscapes*. Dessa var bland annat ITD samt IDD. Detta gjorde at ljuden som spelades upp kunde upplevas från alla riktningar.

Mitt metodval var en designforskningsmetod presenterad i boken *A Designer's Research Manual* som har legat till grund för mitt arbete. Denna namnlöse metod stod tillgrund för mitt arbete och har visat sig mycket hjälpsam, detta för dess steg-för-stegprocess som också ger möjlighet att backa tillbaka och börja om vid varje steg i arbetet. Jag har ej behövt backat tillbaka under något steg i projektet, även om detta må ha hjälpt förbättra projektets resultat.

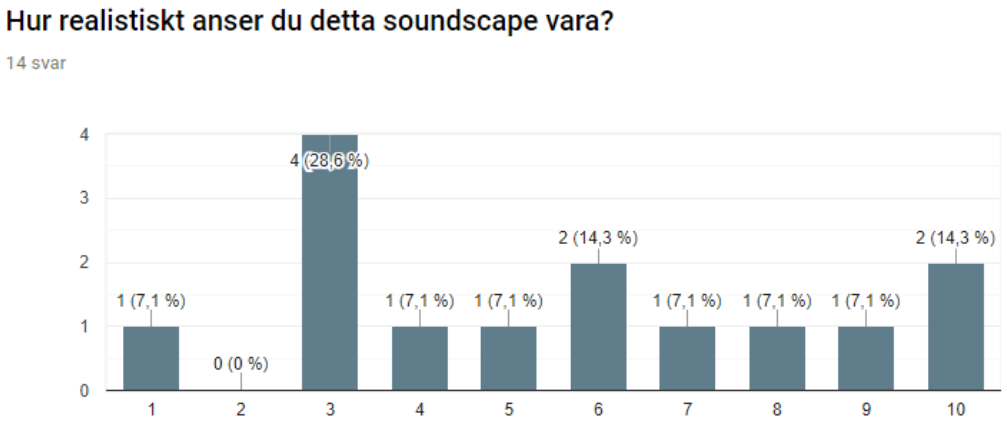
Vad gör detta realistiskt:

Denna fråga har besvarats i form av en enkätundersökning där 14 svars samlats in. Under frågan *hur realistiskt anser du detta soundscape vara* visade medianen av svaren följande:

Mitt soundscape (spelat över The Witness): 5.5 / 10

The Forest (spelat över mitt utrymme): 7.5 / 10

The Witness (spelat över The Forest): 7.9 / 10

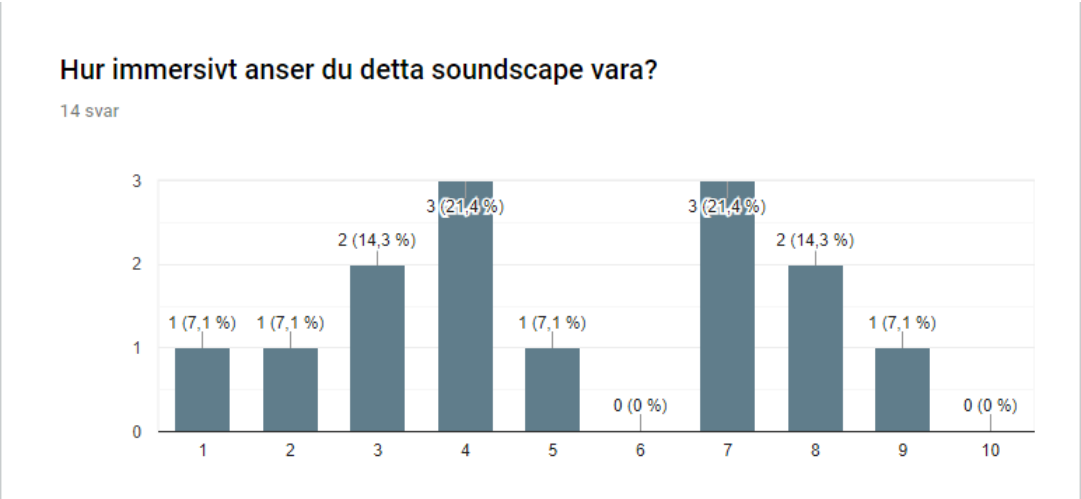


Under frågan *hur immersivt anser du detta soundscape vara* visade medianen av svaren följande:

Mitt soundscape (spelat över The Witness): 5.1 / 10

The Forest (spelat över mitt utrymme): 7.6 / 10

The Witness (spelat över The Forest): 7.8 / 10



Detta tyder på att mitt projekt visat sig vara delvis lyckat. Resultaten samt kommentarer på mitt arbete visar en skildring mellan vad testarna anser vara realistiskt, samt immersivt, oavsett min introduktion till konceptet soundscape i enkätens instruktionsblad. Utöver detta kommenterade flera personer under alla tre klipp att ljudet ej samspelade med klippet i fråga. Här kan min metod varit felanvänd, då jag valde att byta ut ljud mellan klippen vilket ledde till att vissa ljud som existerar inom ett av dessa soundscapes nu spelar i en miljö där dessa ljud ej bör höras. Stark vind där stark vind ej kan synas exempelvis.

Vidare visar de kommentarer jag fått att ljudbilden spelar stor roll för hur realistiskt ett soundscapes upplevs som. En av dessa kommentarer, under soundscape nr 2 (The Forest, spelat över min miljö) skrev en anonym deltagare:

> ”Alla ljud som hörs gör mer en verkligen uppslukad i miljön. [...] ljuden känns också väldigt verkliga. däremot när man lägger de i kontext till spelet, så känns ljuden "falska". blåstens "styrka" står i inte paritet med t.ex. trädens rörelse...”

Ytterligare skrevs en kommentar under soundscape nr 1 (Mitt soundscape, spelat över The Witness) som lyder:

> ” ljudet känns aningen "kylig" i jämförelse med bilden, men detta är väl mycket beroende på när under året du samplade alla ljud? bra stegljud

Dessa kommentarer pekar båda på videon i koppling med mitt soundscape. De som svarat verkar reagera på hur ljuden samspelar med det de ser i videon vilket stämmer överens med min tidigare forskning. Alltså blev resultatet mindre realistiskt pga hur jag satte samman ljud och bild. Vidare diskussion om detta finner ni under rubriken diskussion.

Diskussion

Resultatet visade ett lägre värde än väntat. Det låga värdet kan bero på ett par olika anledningar. En av dessa kan vara det faktum att mitt soundscape var det första av videorna som visades i enkäten. Lyssnaren har i detta fallet ej fått lyssna sig in på olika soundscapes innan de börjat bedöma ljudet, de har alltså ingen referens för hur soundscapen skall låta. Detta kan ha ledat till det låga resultatet.

Ytterligare påverkar det visuella mediet det auditiva, och när jag bytte ut de olika ljudlandskapen mellan klippen kan vissa ljud som fungerade bra i ett klipp nu vara meningslösa i ett annat. Luigi Agostini skriver i sin bok om just detta och detta hade jag i åtanke när jag satte ihop min miljö med mina ljud. En bäck i ett klipp förväntar vi oss kunna höra i detta fall, men om klippet jag bytta ljudet med ej har en bäck kommer detta förstöra känslan av realism. Alltså kan min metod vara välanvänd. Detta kan ha ledat till ett lägre resultat än väntat tillsammans med vad som skrevs ovan.

Vi kan se mer av detta i klipp två (The Forest, spelat över min miljö) som testpersonerna fick se på. En kommentar under denna löd:

> ”Tillskillnad från första soundscapen så blir detta mer realistiskt. Detta pågrund av att ljudet verkar vara dynamiskt styrt vilket är vettigt då vinden som blåser i träden inte borde vara av konstant styrka. Det är lite överdrivet men funkar när man ska försöka göra en immersiv miljö.”

Här beskriver personen att denna miljö upplevs bättre då detta soundscape var mer dynamiskt och kändes då mer levande. Ytterligare löd en annan kommentar under samma klipp:

> ”Det händer mer än första klippet. Man kan höra mer ljud från djur osv”

Kan mitt soundscape ha upplevts mer realistiskt, hade mer ljud inkluderats? Kommentarer som dessa tyder på ljudlandskap, som dessa personer uppfattar dem, som miljöer med många, dynamiska ljud. Mitt egna arbete bestod enbart av tre centrala ljud, vind, fågelkvitter och

karaktärsljud. Vidare forskning kring detta krävs för att säkerställa om detta skulle göra mitt soundscape mer eller mindre realistiskt. Dock tyder dessa kommentarer på det förstnämnda.

Utöver detta kan också mitt ljudarbete vara en anledning till det låga resultatet. Jag arbetade i detta projekt nästan helt digitalt, vilket kommer med sina nackdelar. Att spela in en riktig fågel kommer, förutsätt att du är tekniskt kunnig, i de flesta fall låta mycket bättre än en syntetisk en. Anledningen till att jag valde att gå den syntetiska vägen var för detta arbetet skulle vara en forskning i hur ett soundscape skulle kunna skapas. Den digitala soundscape-miljön är relativt outforskad, därför valde jag att arbeta inom detta medium, med hjälp av syntar och andra digitala verktyg.

Även då kan också min tekniska förmåga vara en anledning. Jag som musiker och producent har mina fördomar, ljud som jag föredrar, vilket då leder till att jag arbetar på ett sätt som ej bidrar till projektet på ett positivt sätt. Varför jag valde att använda Massive när jag skapade ljud kan vara för en helt annan anledning till varför en musiker kan tänka sig använda ex Serum eller FM8 eller vilken mjukvarusynth som helst.

Vidare forskning inom detta område anser jag nödvändigt. Jag hade exempelvis fortsatt med samma metod, dock hade jag ej bytt ut ljud och klipp mellan varandra för att minska risken av oönskade ljud inom ett eller flera av klippen. Paired comparison metoden kan fungera väl här, dock hade jag som sagt ej bytt ut ljuden med varandra, så att testpersonerna kan jämföra med rätt klipp och rätt ljud, utan onödig komplicering.

Samtidigt hade jag försökt låta lyssnaren få delta i mitt soundscape på något sätt. Antingen om jag hade spelen samt mitt soundscape spelandes i bakgrunden innan enkäten, så att lyssnaren kan ”spela” istället för att sitta ner och lyssna. Detta kan i sin tur leda till andra problem som ex. Spelaren väljer att spela spelet och gå bort från miljön de skall testa i. Detta är något som bör förklaras innan testet börjar.

Vidare hade jag strukturerat om enkäten så att lyssnaren kan backa tillbaka och jämföra senare klipp med tidigare klipp, utan att behöva göra ett val utan referenser innan. Alltså kan man fritt lyssna igenom de olika klippen, och sedan svara på enkätfrågorna.

Slutligen hade jag velat se detta arbete utforskat vida kring video och ljud. Hade resultatet av mitt arbete förändrats om jag ej visade någon video allts? Troligtvis hade detta ledat till ett mer varierande resultat på alla klipp, mest för vi nu ej har någon visuell referens att gå från. Hör vi en fågel så spelar detta ej någon större roll för vi skulle kunna befinna oss vart som helst. Detta kan vara ett stort problem eller ett litet problem, som sagt hade detta behövt forskas vidare kring.

Källförteckning

- Dykhoff, Klas (2002). Ljudbild eller synvilla? Liber
- Agostini, Luigi. (2008). Creating Soundscapes. Lulu
- R. Murray Schafer. (1993). The Soundscape, Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Vermont
- Reverberation http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Acoustic/reverb.html (Hämtad 29/10 2018)
- O'grady. Visocky. Jennifer, O'Grady Ken. (2009). A Designer's Research Manual: Succeed in Design by Knowing Your Clients and What They Really Need. Rockport Publishers, Beverly
- Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.) (2012). På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde. Göteborg: Bo Ejeby
- ISO (2004) Sensory Analysis – Methodology – Triangle Test. ISO/TC 34/SC 12
- Berg, J. (2012). Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga upplevelse. G. Ternhag & J.
- Spatial sound in Unity https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/spatial-sound-in-unity (Hämtad 02/11 2018)
- Skärt brus https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rt_brus (Hämtad 04/11 2018)
- Flanger https://sv.wikipedia.org/wiki/Flanger (Hämtad 04/11 2018)